

Comunicação Convergente: do Chat à Voz

WebSocket + SIP/WebRTC + Asterisk em containers

Lucas Alves
Orientadora: Luciana Pereira Oliveira

Redes Convergentes — IFPB

2026

Convergência de redes: transportar voz, dados e vídeo sobre a mesma infraestrutura IP.

O projeto: uma aplicação web em que dois usuários conversam por **texto** (tempo real) e, com um clique, **escalam** para uma chamada de **voz** — tudo dentro do navegador.

Dois meios de comunicação distintos convivendo: a convergência em ação.

Problema: como integrar mensageria em tempo real (WebSocket) e voz (SIP/WebRTC) numa mesma aplicação, e qual o *custo* dessa convergência sob diferentes condições de rede?

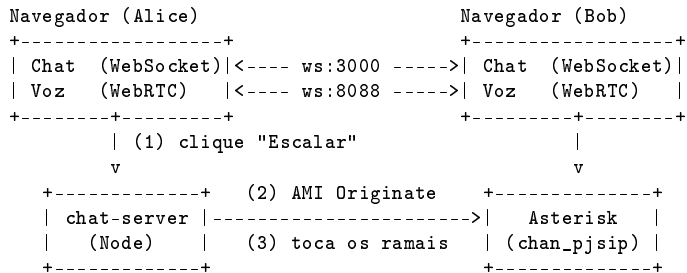
Objetivo: construir e *caracterizar* a aplicação em containers, medindo tempo de estabelecimento, duração e qualidade da chamada.

Tecnologia 1: WebSocket (o canal de dados)

- HTTP é requisição–resposta: ruim para tempo real (*polling* desperdiça rede).
- **WebSocket** (RFC 6455): começa como HTTP e faz *upgrade* (101 Switching Protocols) para um canal **full-duplex** persistente.
- Baixa latência e baixa sobrecarga; ideal para **chat**.

Tecnologia 2: voz (SIP + WebRTC + Asterisk)

- **SIP** sinaliza a chamada (REGISTER, INVITE, BYE); **RTP** carrega o áudio.
- **WebRTC**: voz no navegador, com mídia cifrada (DTLS-SRTP).
- **SIP sobre WebSocket** (JsSIP): transforma o navegador em *softphone*.
- **Asterisk** (PBX) faz a ponte; via **AMI Originate** dispara a chamada (*click-to-call*).



O clique vai pelo canal de **dados**; a chamada volta pelo canal de **voz**.

Demonstração prática

- ❶ `docker-compose up --build` sobe Asterisk + chat-server.
- ❷ Dois navegadores em `localhost:3000` (Alice e Bob) registram via WebRTC.
- ❸ Chat por texto → clique em “Escalar” → voz.
- ❹ `sngrep` / Wireshark mostram a sinalização SIP e o RTP cifrado.

Variáveis (via `tc/netem`): atraso, perda de pacotes, codec.

Métricas (coletadas em `metrics.csv`): tempo de estabelecimento da chamada, duração, banda por canal, jitter/perda RTP.

Análise: notebook Jupyter gera os gráficos (setup $\times$ degradação, banda texto $\times$ voz).

Dificuldades encontradas e soluções

- **Asterisk fora do Debian** (pacote removido) → base ubuntu:22.04.
- **chan_sip roubava o sub-protocolo sip do WebSocket**, quebrando o WebRTC → `noload => chan_sip.so`.
- **JsSIP via CDN dava 404** → biblioteca *vendorizada* localmente.
- **Mídia WebRTC + NAT** no laboratório → `network_mode: host` (tráfego em 127.0.0.1).
- **Bug ContainerConfig do docker-compose v1** → down antes de up.

- Convergência **dados + voz** demonstrada de ponta a ponta, sem plugins.
- Ambiente **reproduzível** em containers: clone + *up*.
- Teoria (WebSocket, SIP, WebRTC, Asterisk) materializada em um cenário prático e **mensurável**.

Obrigado!

Perguntas?

<https://github.com/lcsg7/redes-convergentes>